# ディスクとアレイ **LUN** の両方を使用する **MetroCluster** 構成を実装します

ONTAP MetroCluster

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/concept_implementing_a_mcc_configuration_with_both_disks_and_array_luns.html on June 30, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ディスクとアレイ LUN の両方を使用する MetroCluster 構成を実装します . . . . . 1
ディスクとアレイ LUN の両方を含む MetroCluster 構成の実装 . . . . . 1
ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を実装する際の考慮事項 . . . . . 1
ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例 . . . . . 3
ディスクとアレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成の例 . . . . . 4

# ディスクとアレイ LUN の両方を使用する MetroCluster 構成を実装します

## ディスクとアレイ LUN の両方を含む MetroCluster 構成の実装

ネイティブディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を実装するには、使用する ONTAP システムをストレージアレイに接続できるように構成する必要があります。

ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成は、 4 ノードまたは 2 ノードのどちらかで構成できます。4 ノードの MetroCluster 構成はファブリック接続にする必要がありますが、 2 ノードの構成はストレッチまたはファブリック接続のどちらでも構成できます。

を参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"では、 Storage 解決策フィールドを使用して MetroCluster 解決策を選択できます。検索を絞り込むには、 * 構成部品エクスプローラ * を使用して構成部品と ONTAP バージョンを選択します。[ 結果の表示（ Show Results ） ] をクリックすると、条件に一致するサポートされている構成のリストを表示できます。

ネイティブディスクおよびアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成または 4 ノード MetroCluster 構成では、 FC-to-SAS ブリッジを使用して ONTAP システムとディスクシェルフを FC スイッチ経由で接続する必要があります。アレイ LUN は FC スイッチ経由で ONTAP システムに接続できます。

"ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例"

"ディスクとアレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成の例"

## ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を実装する際の考慮事項

ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成を計画するときは、ストレージへのアクセスのセットアップ順序、ルートアグリゲートの場所、 FC イニシエータポート、スイッチ、 FC-to-SAS ブリッジの使用など、さまざまな要素を考慮する必要があります。

構成を計画するときは、次の表に示す情報を考慮してください。

| 考慮事項 | ガイドライン |
| --- | --- |
| ストレージへのアクセスのセットアップ順序 | ディスクとアレイ LUN へのアクセスはどちらから先にセットアップしてもかまいません。一方のタイプのストレージのセットアップをすべて完了し、正しくセットアップされたことを確認してから、もう一方のタイプのストレージをセットアップする必要があります。 |

| | |
|---|---|
| ルートアグリゲートの場所 | • ディスクとアレイ LUN の両方を使用する _new_MetroCluster 環境をセットアップする場合は、ネイティブディスクにルートアグリゲートを作成する必要があります。<br><br>その場合は、各サイトに少なくとも 1 台のディスクシェルフ（ 24 本のディスクドライブを搭載）がセットアップされていることを確認してください。<br><br>• アレイ LUN を使用する既存の MetroCluster 構成にネイティブディスクを追加する場合は、ルートアグリゲートをアレイ LUN に配置したままでもかまいません。 |
| スイッチおよび FC-to-SAS ブリッジを使用 | 4 ノード構成および 2 ノードファブリック接続構成で ONTAP システムをスイッチ経由でディスクシェルフと接続するには、 FC-to-SAS ブリッジが必要です。<br><br>ストレージアレイへの接続と FC-to-SAS ブリッジへの接続に同じスイッチを使用する必要があります。 |
| FC イニシエータポートを使用する | FC-to-SAS ブリッジへの接続に使用されるイニシエータポートは、ストレージアレイに接続するスイッチへの接続に使用されるポートとは別でなければなりません。<br><br>ONTAP システムをディスクとアレイ LUN の両方に接続するには、最低でも 8 つのイニシエータポートが必要です。 |

関連情報

- スイッチの設定手順とコマンドは、スイッチベンダーによって異なります。

  "Brocade FC スイッチを手動で設定"

  "Cisco FC スイッチを手動で設定する"

- 新しいストレージを構成に追加する際には、 ATTO FibreBridge ブリッジおよび SAS ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

  "FC-to-SAS ブリッジおよび SAS ディスクシェルフの設置"

- スイッチゾーニングは、接続されているノード間のパスを定義しますゾーニングを設定すると、特定の ONTAP システムでどのアレイ LUN を認識できるかを定義できます。

  "アレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニングの例"

  "アレイ LUN を使用する 8 ノード MetroCluster 構成におけるスイッチゾーニング例"

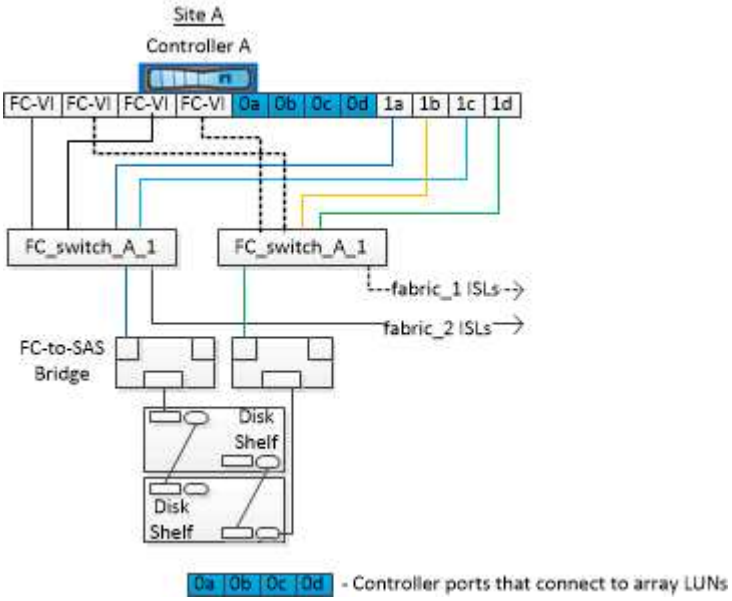
- "NetApp Hardware Universe の略"

# ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例

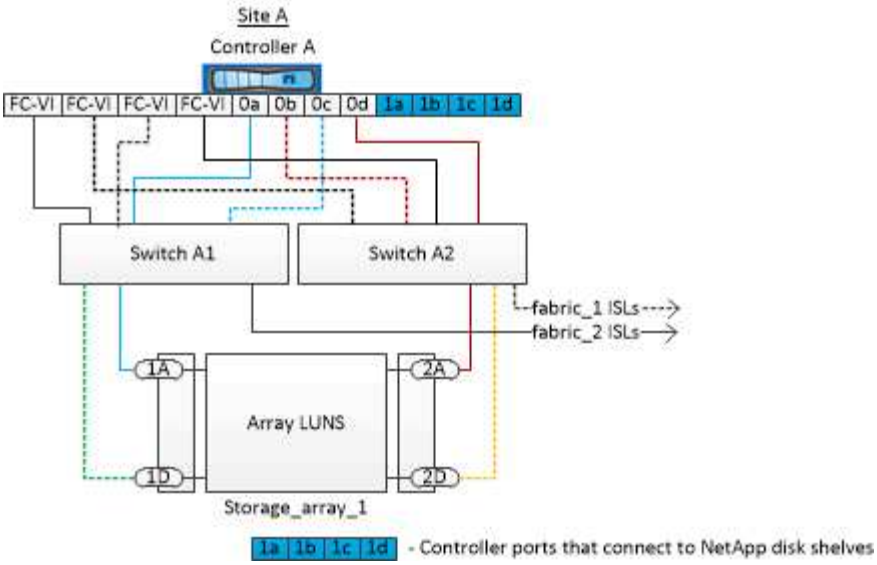
ネイティブディスクおよびアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成では、 FC-to-SAS ブリッジを使用して ONTAP システムとディスクシェルフを FC スイッチ経由で接続する必要があります。アレイ LUN は FC スイッチ経由で ONTAP システムに接続できます。

次の図は、ディスクとアレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成の例です。どちらも同じ MetroCluster 構成ですが、わかりやすくするためにディスクを使用する例とアレイ LUN を使用する例を別々に示しています。

次の図は ONTAP システムとディスクの接続を示しています。ここでは、 HBA ポート 1a~1d を使用して FC-to-SAS ブリッジ経由でディスクに接続されています。




次の図は ONTAP システムとアレイ LUN の接続を示しています。ここでは、ポート 1a~1d がディスクとの接続に使用されているため、 HBA ポート 0a~0d をアレイ LUN との接続に使用しています。



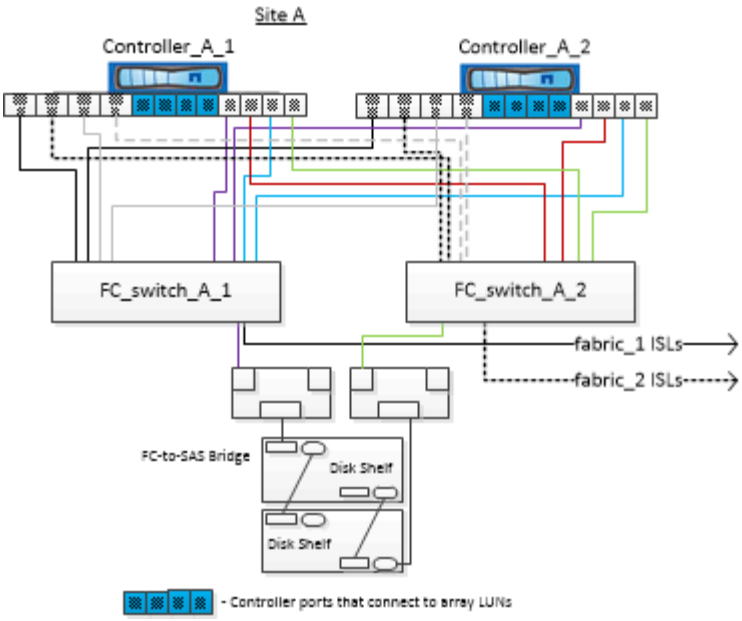

# ディスクとアレイ **LUN** を使用する **4** ノード **MetroCluster** 構成の例

ネイティブディスクおよびアレイ LUN を使用する 4 ノード MetroCluster 構成では、FC-to-SAS ブリッジを使用して ONTAP システムとディスクシェルフを FC スイッチ経由で接続する必要があります。アレイ LUN は FC スイッチ経由で ONTAP システムに接続できます。

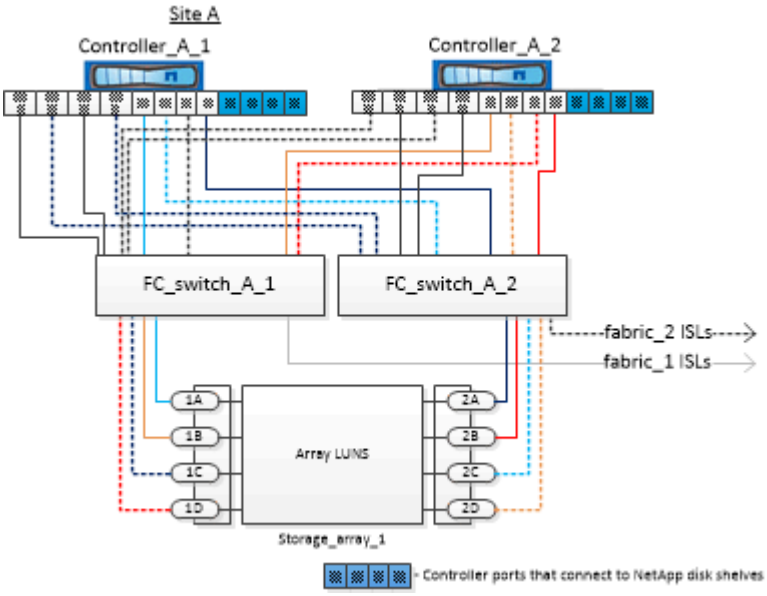
ONTAP システムをネイティブディスクとアレイ LUN の両方に接続するには、イニシエータポートが 8 個以上必要です。

次の図は、ディスクとアレイ LUN を使用する MetroCluster 構成の例です。どちらも同じ MetroCluster 構成ですが、わかりやすくするためにディスクを使用する例とアレイ LUN を使用する例を別々に示しています。

次の図は ONTAP システムとディスクの接続を示しています。ここでは、 HBA ポート 1a~1d を使用して FC-to-SAS ブリッジ経由でディスクに接続されています。




次の図は ONTAP システムとアレイ LUN の接続を示しています。ここでは、ポート 1a~1d がディスクとの接続に使用されているため、 HBA ポート 0a~0d をアレイ LUN との接続に使用しています。



著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。